第五讲：测度与概率及其性质

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

测度与概率的定义

定义 0.1 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间，μ 为定义在 σ-代数 $\mathcal{F}$ 上取值于 $[0, \infty]$ 的 (集) 函数.

- 称 μ 为测度，如果
  - **(1)** $\mu(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{F}$;
  - **(2)** $\mu(\emptyset) = 0$;
  - **(3)** μ 具有可列可加性: 若 $A = \cup_{i=1}^{\infty} A_i$, 其中 $A, A_i \in \mathcal{F}$, 且 $i \neq j$ 时, $A_i \cap A_j = \emptyset$, 则

$$\mu(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

- 称 μ 为 σ 有限测度, 如果存在两两不交的集合列 $\{B_1, B_2, \cdots\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得 $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \Omega$ 且对每个 $k \geqslant 1$ 有 $\mu(B_k) < \infty$.
- 称 μ 为有限测度, 如果 $\mu(\Omega) < \infty$.
- 称 μ 为概率测度或概率, 如果 $\mu(\Omega) = 1$.

测度的性质 I

定理 0.1 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间，则其上的测度 μ 具有如下性质:

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. 有限可加性：若 $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{F}$ 且两两互不相交，则

$$\mu(\cup_{k=1}^{n} A_k) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$$

3. 可减性：若 $A, B \in \mathcal{F}$ 且 $A \subset B, \mu(A) < \infty$, 则

$$\mu(B - A) = \mu(B) - \mu(A);$$

4. 单调性：若 $A, B \in \mathcal{F}$ 且 $A \subset B$, 则 $\mu(A) \leq \mu(B)$;
5. 若 μ 为概率测度, 则 $\mu(\bar{A}) = 1 - \mu(A)$;

有限测度的性质 I

6. 次可加性 (布尔 (Boole) 不等式): 对任意 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$, 有

$$\mu(\cup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

特别的, 对任意的 $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{F}$, 有

$$\mu(\cup_{i=1}^{n} A_i) \quad \leq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i)$$

7. 加法公式 (容斥原理): 对任意的 $A, B \in \mathcal{F}$, 有

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(AB). \tag{1}$$

一般的, 对任意的 $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{F}$, 有

$$\begin{aligned} \mu(\cup_{i=1}^{n} A_i) \quad = \quad & \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mu(A_i A_j A_k) \\ & + \cdots + (-1)^{n-1} \mu(A_1 A_2 \cdots A_n). \end{aligned} \tag{2}$$

有限测度的性质 II

8. 邦费罗尼 (Bonferroni) 不等式:

$$\mu(\cup_{i=1}^{n} A_i) \geq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j),$$

$$\mu(\cup_{i=1}^{n} A_i) \leq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mu(A_i \cap A_j \cap A_k), \cdots.$$

9. 下连续性: 若 $A_n \in \mathcal{F}$ 且 $A_n \subset A_{n+1}, n = 1, 2, \cdots$, 则

$$\mu(\cup_{n=1}^{\infty} A_n) = \mu(\lim_{n \to \infty} A_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n)$$

10. 上连续性 (μ 为有限测度): 若 $A_n \in \mathcal{F}$ 且 $A_n \supset A_{n+1}, n = 1, 2, \cdots$, 则

$$\mu(\cap_{n=1}^{\infty} A_n) = \mu(\lim_{n \to \infty} A_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n)$$

11. 有限测度 μ 的可列可加性等价于 μ 有限可加且下连续.

布尔不等式的证明

- 定义

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_1^c A_2^c \cdots A_{n-1}^c A_n, n \geq 2.$$

- 易证 $B_1, B_2, \cdots \in \mathcal{F}$ 两两不交且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$.
- 由可数可加性得

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu\left(B_n\right)$$

- 由单调性知: $\mu\left(B_n\right) \leqslant \mu\left(A_n\right)$, 故

$$\mu(\cup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

加法公式证明 I

注意到

$$A \cup B = A \cup (B - AB).$$

故由测度的有限可加性及可减性可得:

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(AB).$$

对于一般情形，可由归纳法证明。当 $n = 2$ 时，(2) 式即为 (1) 式。设 (2) 式对 $n-1$ 成立，则先对 $\cup_{i=1}^{n-1} A_i$ 与 A_n 应用 (1) 得

$$\begin{aligned} \mu(\cup_{i=1}^{n} A_i) &= \mu(\cup_{i=1}^{n-1} A_i) + \mu(A_n) - \mu((\cup_{i=1}^{n-1} A_i) \cap A_n) \\ &= \mu(\cup_{i=1}^{n-1} A_i) + \mu(A_n) - \mu((\cup_{i=1}^{n-1} (A_i A_n)) \end{aligned} \tag{3}$$

加法公式证明 II

而

$$\begin{aligned}\mu(\cup_{i=1}^{n-1}A_i) &= \sum_{i=1}^{n-1}\mu(A_i) - \sum_{1\le i<j\le n-1}\mu(A_iA_j) + \sum_{1\le i<j<k\le n-1}\mu(A_iA_jA_k)\\ &\quad + \cdots + (-1)^{n-2}\mu(A_1A_2\cdots A_{n-1}),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(\cup_{i=1}^{n-1}(A_iA_n)) &= \sum_{1\le i\le n-1}\mu(A_iA_n) - \sum_{1\le i<j\le n-1}\mu(A_iA_jA_n)\\ &\quad + \cdots + (-1)^{n-2}\mu(A_1A_2\cdots A_n)\\ &= \sum_{1\le i<j=n}\mu(A_iA_n) - \sum_{1\le i<j<k=n}\mu(A_iA_jA_n)\\ &\quad + \cdots + (-1)^{n-2}\mu(A_1A_2\cdots A_n)\end{aligned}$$

故将上面两式代入 (3) 式即得加法公式.

邦费罗尼 (Bonferroni) 不等式证明: 非归纳法

- 注意到:

$$\begin{aligned}\cup_{i=1}^{n}A_i &= A_1 \cup (A_2 - A_1) \cup (A_3 - (A_1 \cup A_2)) \cup \cdots \cup (A_n - \cup_{i=1}^{n-1}A_i)\\ &= A_1 \cup (A_2\overline{A}_1) \cup (A_3\overline{A}_2\overline{A}_1)) \cup \cdots \cup (A_n\overline{A}_{n-1}\cdots\overline{A}_1)\\ &= A_1 \cup \cup_{i=2}^{n}(A_i\overline{A}_{i-1}\cdots\overline{A}_1)\end{aligned}$$

- 从而

$$\begin{aligned}\mu(\cup_{i=1}^{n}A_i) &= \mu(A_1) + \sum_{i=2}^{n}\mu(A_i\overline{A}_{i-1}\cdots\overline{A}_1)\\ &= \mu(A_1) + \sum_{i=2}^{n}\left[\mu(A_i) - \mu(A_i \cap (A_{i-1} \cup \cdots \cup A_1))\right]\\ &= \sum_{i=1}^{n}\mu(A_i) - \sum_{i=2}^{n}\mu(\cup_{j=1}^{i-1}(A_iA_j))\end{aligned}$$

邦费罗尼 (Bonferroni) 不等式证明: 非归纳法

- 注意到

$$\mu(\cup_{j=1}^{i-1}(A_iA_j)) \leq \sum_{j=1}^{i-1}\mu(A_iA_j)$$

- 从而

$$\begin{aligned}\mu(\cup_{i=1}^{n}A_i) &= \sum_{i=1}^{n}\mu(A_i) - \sum_{i=2}^{n}\mu(\cup_{j=1}^{i-1}(A_iA_j)) \\ &\geq \sum_{i=1}^{n}\mu(A_i) - \sum_{i=2}^{n}\sum_{j=1}^{i-1}\mu(A_iA_j) \\ &= \sum_{i=1}^{n}\mu(A_i) - \sum_{1\leq j<i\leq n}\mu(A_iA_j).\end{aligned}$$

- 再由$\mu(\cup_{j=1}^{i-1}(A_iA_j)) \geq \sum_{j=1}^{i-1}\mu(A_iA_j) - \sum_{1\leq j<k\leq i-1}\mu(A_iA_j \cap A_iA_k)$ 可得

$$\mu(\cup_{i=1}^{n}A_i) \leq \sum_{i=1}^{n}\mu(A_i) - \sum_{1\leq i<j\leq n}\mu(A_i \cap A_j) + \sum_{1\leq i<j<k\leq n}\mu(A_i \cap A_j \cap A_k)$$

测度 μ 的下连续性

- 设 $A_n \in \mathcal{F}$ 且 $A_n \subset A_{n+1}, n = 1, 2, \cdots,$ 则

$$\lim_{n\to\infty} A_n = \cup_{i=1}^{\infty} A_i$$

- 若令 $A_0 = \emptyset$, 则

$$\cup_{i=1}^{\infty} A_i = \cup_{i=1}^{\infty} (A_i - A_{i-1}).$$

- 由于 $A_{i-1} \subset A_i$, 显然诸 $A_i - A_{i-1}$ 互不相容，故由可列可加性得

$$\begin{aligned} \mu(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) &= \mu(\cup_{i=1}^{\infty} (A_i - A_{i-1})) = \sum_{i=1}^{\infty} (\mu(A_i) - \mu(A_{i-1})) \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} (\mu(A_i) - \mu(A_{i-1})) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n). \end{aligned}$$

测度 μ 的上连续性

- 设 $A_n \in \mathcal{F}$ 且 $A_n \supset A_{n+1}, n = 1, 2, \cdots$， 则

$$\bar{A}_n \in \mathcal{F}, \quad \bar{A}_n \subset \bar{A}_{n+1}, n = 1, 2, \cdots .$$

- 由测度的下连续性可得

$$\mu(\cup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i) = \lim_{n\to\infty} \mu(\bar{A}_n) = \mu(\Omega) - \lim_{n\to\infty} \mu(A_n). \tag{4}$$

- 另一方面，

$$\mu(\cup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i) = \mu(\overline{\cap_{i=1}^{\infty} A_i}) = \mu(\Omega) - \mu(\cap_{i=1}^{\infty} A_i) = \mu(\Omega) - \mu(\lim_{n\to\infty} A_n). \tag{5}$$

- 综合 (4) 式与 (5) 式可得

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu(\lim_{n\to\infty} A_n).$$

可列可加 $\Leftrightarrow$ 有限可加且下连续

- $\Rightarrow$: 显然，下证 $\Leftarrow$.
- 设 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \cdots$，是两两互不相交，则由有限可加性知，对任意的 n 均有 $\mu(\cup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i)$.
- 等式两边同时令 $n \to \infty$ 可得

$$\lim_{n\to\infty} \mu(\cup_{i=1}^{n} A_i) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

- 令 $F_n := \cup_{i=1}^{n} A_i$，则

$$F_n \in \mathcal{F}, \quad F_n \subset F_{n+1}.$$

从而由测度的下连续性可得

$$\lim_{n\to\infty} \mu(\cup_{i=1}^{n} A_i) = \lim_{n\to\infty} \mu(F_n) = \mu(\cup_{n=1}^{\infty} F_n) = \mu(\cup_{i=1}^{\infty} A_i).$$

概率空间的定义

- 概率空间是一个三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$，其中
  - Ω 是样本空间，表示所有可能的结果集合；
  - $\mathcal{F}$ 是 Ω 的 σ-代数，表示事件的集合；
  - P 是概率测度，满足 $P : \mathcal{F} \to [0, 1]$，并且 $P(\Omega) = 1$.